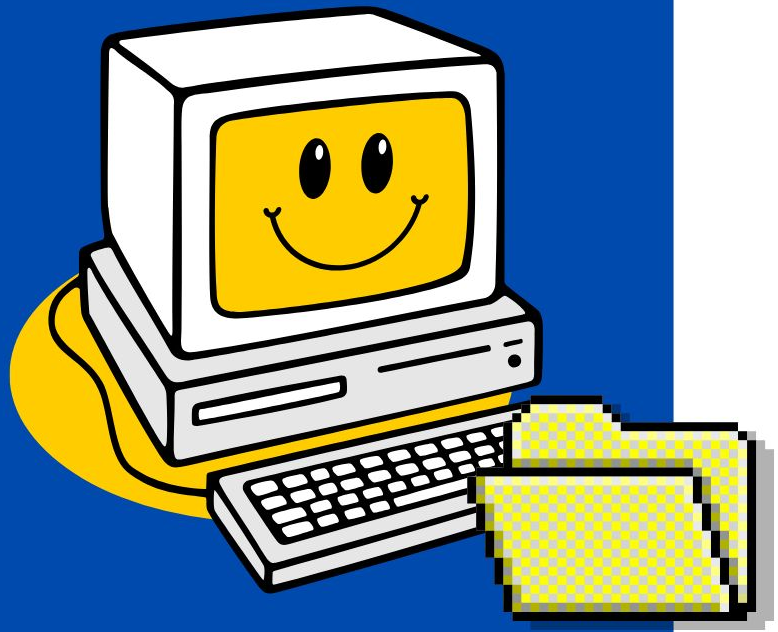
HKDSE ICT @Miss Chu

第三課
電腦軟件



必修B 電腦系統基礎

電腦系統軟件

B4.1 電腦系統

電腦系統包括硬件和軟件。

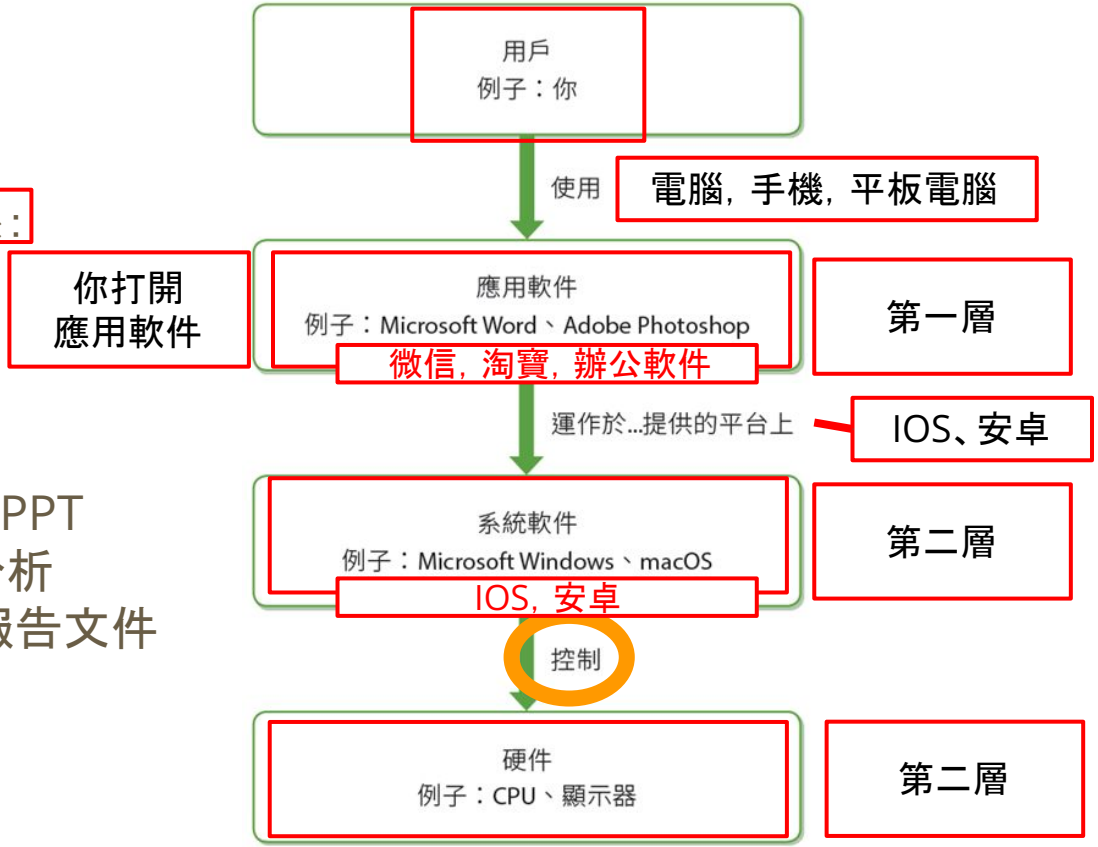
硬件是實體部分，而軟件是數據或指令，用作協助電腦完成特定工作。

軟件分為兩種：系統軟件和應用軟件。

屬性	系統軟件	應用軟件
例子	Microsoft Windows、MacOS	Microsoft Excel、Adobe Photoshop
用途	控制硬件運作。	讓用戶可進行特定工作。
相依性	管理系統資源，並為應用軟件提供平台。	在系統軟件提供的平台上運作。
程式語言	通常以低階語言編寫。	通常以高階語言編寫。

B4.1 電腦系統

硬件、軟件及用戶之間的關係：



辦公軟件：Excel,Word, PPT

- Excel: 數據記錄，數據分析
- Word: 文件記錄，產品報告文件
- PPT：匯報

B4.2 系統軟件

硬件、軟件及用戶之間的關係：

系統軟件有幾種不同類型：

- 操作系統
- 實用程式
- 驅動程式

B4.3 操作系統

操作系統（OS）控制硬件運作，並與驅動程式和應用軟件互動。

以下是操作系統各項功能的列表。

功能		描述
資源管理	處理程序管理	安排 CPU 要執行的處理程序或取消處理程序。
	記憶體管理	為處理程序分配 RAM 記憶體。
	周邊設備管理	藉驅動程式控制周邊設備的輸入和輸出。
	檔案系統管理	建立檔案系統以整理資料夾和檔案。
	硬碟管理	控制檔案如何以實體形式儲存於輔助儲存設備。 格式化：刪去輔助儲存設備中所有數據，並將設備設定作初次使用。 分區：將輔助儲存設備分成多於一個部分，使不同部分可個別管理。

B4.3 操作系統

功能	描述
用戶界面	於屏幕展示資訊。并且讓用 戶與電腦互動。
用戶管理	讓用戶建立賬戶提供保安。 讓管理員管理賬 戶設定，例如密碼和存取權限。
多工處理	現時大部分操作系統支援多工處理。

B4.3 操作系統

若以可同時使用系統的用戶數目劃分，操作系統可分為兩類。

種類	描述
單用戶操作系統	• 每次只容許一個用戶使用操作系統。 • 可以有多於一個使用者帳戶。
多用戶操作系統	• 容許多於一個用戶同時使用操作系統。 • 為不同用戶安排系統資源，如 CPU 時間和儲存空間。

B4.3 操作系統分三類

桌上電腦操作系統：大部分屬單用戶操作系統（如：Microsoft windows)

流動設備操作系統：大部份屬於用戶操作系統（如：平板電腦、智能電話、智能手表）

網絡操作系統：大部份屬於多用戶操作系統



Microsoft Windows



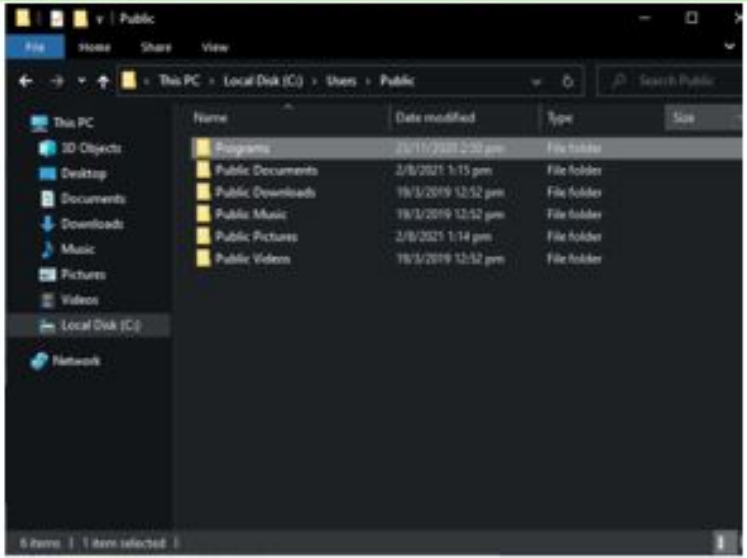
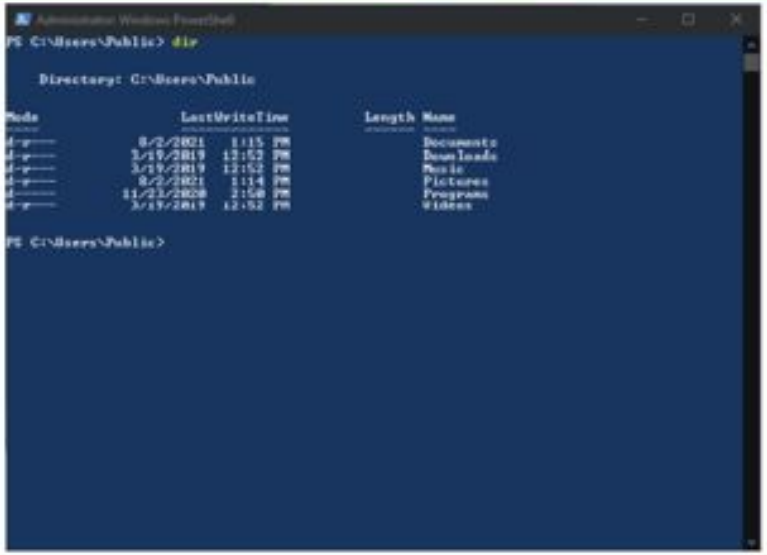
iOS



Linux

B4.3 操作系統

若以用戶界面劃分，操作系統可分為兩類。

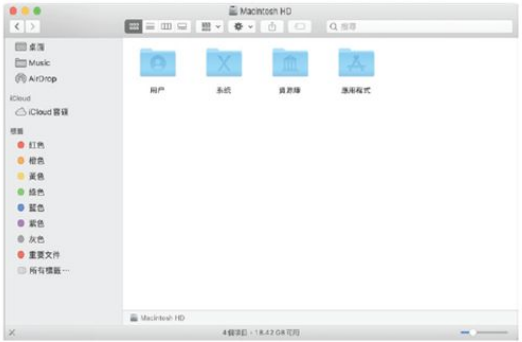
圖形用戶界面（GUI）	命令行界面（CLI）
	

常見的操作系統

操作系統	Microsoft Windows	Apple macOS	Android	iOS	Linux
圖片					
用途	主要為桌上電腦操作系統	桌上電腦操作系統	流動設備操作系統	流動設備操作系統	主要為網絡操作系統
界面	主要為 GUI	主要為 GUI	主要為 GUI	主要為 GUI	支援 CLI 可能支援 GUI
開發者	微軟	蘋果	開放源碼 以 Linux 為基礎	蘋果	開放源碼

B4.4 實用程式

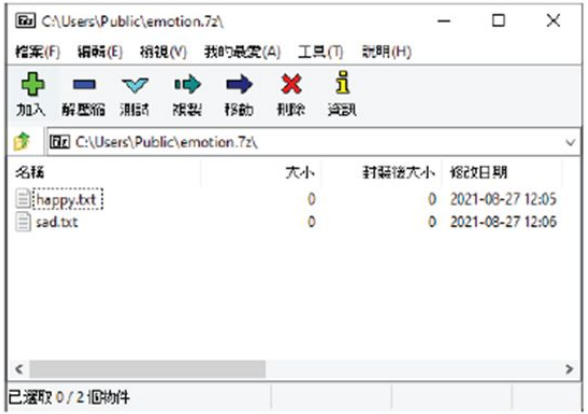
實用程式（亦稱實用軟件）是維護電腦系統並改善其效率的軟件。

實用程式	例子	功能
檔案管理程式	 MacOS 的 Finder	• 它可以展示、新增、複製或刪除檔案系統的檔案。

B4.4 實用程式

實用程式	例子	功能
病毒偵測程式	 Avast Antivirus	• 它亦稱為防毒軟件或防惡意程式軟件。 • 它檢查是否有電腦病毒，並剷除病毒。 • 它須時常更新，以獲取最新資訊，助其判斷檔案或程式是否病毒。
防火牆軟件	 MacOS 的防火牆	• 它監察網絡流量，並保護電腦免受來自網絡的病毒所害。

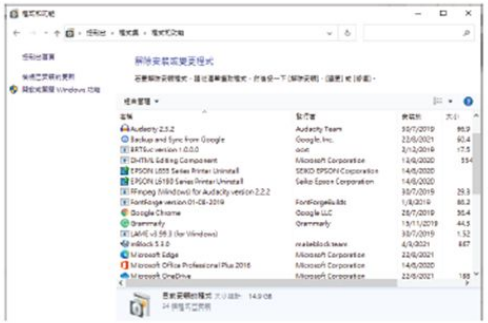
B4.4 實用程式

實用程式	例子	功能
數據壓縮程式	 7zip	• 它可以壓縮和解壓縮檔案，並管理壓縮檔。 • 壓縮格式的例子有 zip 、rar 與 7z。 • 壓縮多個檔案為一個檔案的好處有： • 因為檔案大小變小，檔案數量減少，我們能更容易地傳輸數據； • 資料夾結構保持不變，一旦解壓縮，便能立刻還原；及 • 壓縮檔可受密碼保護。

B4.4 實用程式

實用程式	例子	功能
磁碟重組軟件	 Microsoft Windows 的 磁碟機最佳化程式	• 長期使用後，電腦儲存變得碎片化。 • 碎片化的儲存導致數據存取速度低下和資源運用欠缺效率。 • 磁碟重組軟件可重新分配儲存設備的檔案位置，以提升數據存取速度和儲存效率。

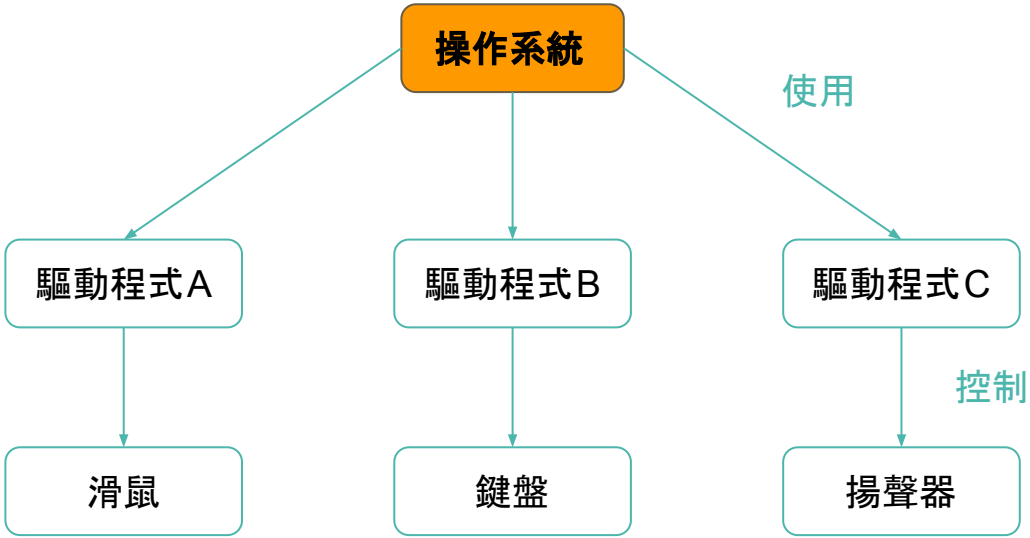
B4.4 實用程式

實用程式	例子	功能
備份軟件	 MacOS 的 Time Machine	• 它可以建立檔案和系統設定的備份。 • 遇到數據損壞或電腦系統故障時，可利用備份將系統復原至先前狀態。
解除安裝程式	 Microsoft Windows 的解除安裝程式	• 它可以顯示電腦安裝的大部分軟件，並解除安裝特定軟件。

B4.5 驅動程式

驅動程序用作將請求翻譯成機器層面的指令，以控制周邊設備。

每個驅動程序為特定操作系統而設計，令該系統可以控制周邊設備。



B4.6 應用軟件

應用軟件包括但不限於以下四種類型：

- 生產力軟件（文書處理器、試算表軟件、簡報軟件、數據庫管理系統）
- 通訊軟件（網絡瀏覽器、電子郵件用 戶端、即時通訊應用程式、網上會議軟件、檔案分享軟件）
- 媒體開發軟件（圖像編輯軟件、音訊編輯軟件、影片編輯軟件）
- 教育軟件（百科全書軟件、字典軟件、科學計算機、學習管理系統）

B4.7 運作模式：

不同電腦有不同**運作方式**。這些運作方式可以按何時處理和如何處理劃分，其中包括：

- 成批工件處理（銀行處理月結單系統）
- 實時處理（ATM櫃員機取款）
- 並行式處理（系統包含多個處理器，使多項工作同時完成）
- 分布式處理（系統包含一個高速網絡和多部電腦。一個程式或一部電腦會負責管理這些電腦之間的互動）
- 虛擬化（借助實用程式將電腦硬件分成多個虛擬部分，以建立虛擬機器。此虛擬機器能 夠，運行與主電腦不同的操作系統，安裝與主電腦操作系統不兼容的軟件）
- 網上互動系統（著重於使用者與系統之間進行雙向、即時的溝通和交流，強調的是互動性與使用者體驗，例如線上聊天室或遊戲。）

B4.8 運作方式

不同電腦有不同**運作方式**。這些運作方式可以按何時處理和如何處理劃分，其中包括：

- 成批工件處理
- 實時處理
- 並行式處理
- 分布式處理
- 虛擬化

A 成批工件處理

成批工件處理 系統收集數據後不會即時處理，而會每隔一段特定時間作成批處理。其好處包括：

- 程序可編排至深夜處理，因此能善用閒置的系統資源
- 一次過處理大量類似的數據
- 不須即時應答，因此設置和運作的成本相對較低



B 實時處理

實時處理系統一旦接收數據就會馬上處理，使用戶得到最貼近現況的即時應答。

為保持短應答時間，這種系統會需要強大的運算能力和主記憶體。

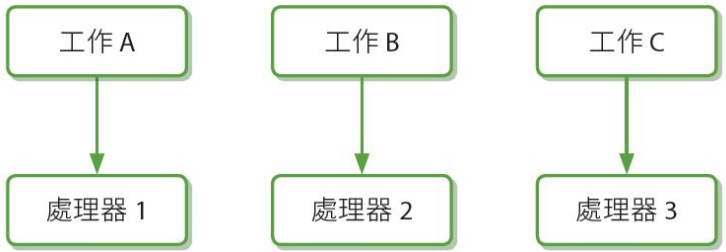


C 並行式處理

並行式處理系統通常包含多個處理器，而記憶體可供這些處理器共用。

此系統可以：

- 分配工作予每個處理器，使多項工作可同時進行，達致多工處理
- 將一項工作分為多個部分，然後分配予每個處理器，使每一部分同時進行，因而可於更短時間完成工作

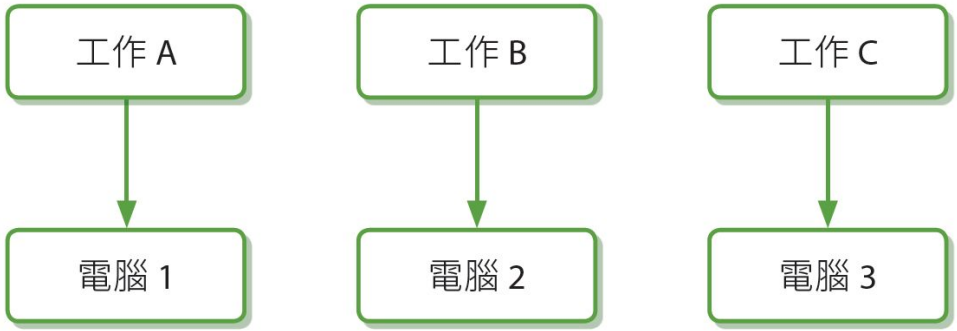


D 分布式處理

分布式處理系統包含一個高速網絡和多部電腦。一個程式或一部電腦會負責管理這些電腦之間的互動。

此系統的特色為：

- 可擴縮性高
- 能夠達致多工處理

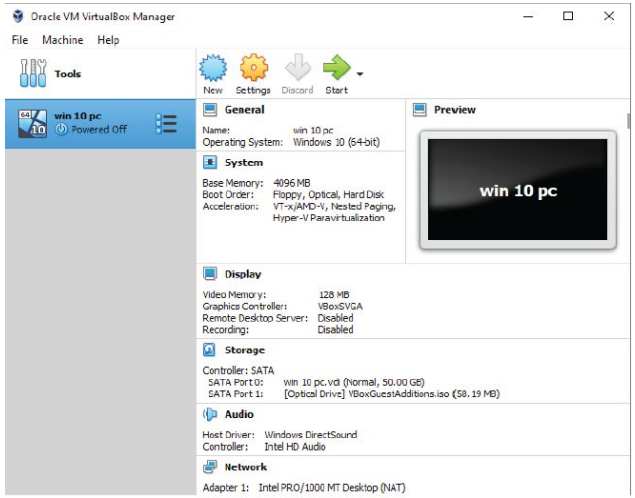


E 虛擬化

虛擬化指借助實用程式將電腦硬件分成多個虛擬部分，以建立虛擬機器。

此虛擬機器能夠：

- 運行與主電腦不同的操作系統
- 安裝與主電腦操作系統不兼容的軟件



特徵	實時系統	網上互動系統
主要目的	確保時間內的精確回應與可靠性	提供即時、雙向的溝通與互動
關鍵考量	嚴格的時間限制與系統穩定性	使用者體驗與溝通效率
應用領域	嚴謹、需要快速反應的場景	社交、娛樂、遠距協作等場景